

ePlace

eDensity: 从面积电荷到密度力

论文研读笔记 · 第三天 · 学术讲义

第三讲 / 01 | 为什么要建立场

1 密度图怎样变成移动方向?

第二天讲了线长梯度：相连单元如何靠近。今天进入论文 § 3，学习密度一侧。关键问题是：知道左侧拥挤、右侧较空，如何为每个单元计算一致的疏散方向，而不为它手工指定目标点？

先明确对象。 单元占据面积；网格用于统计占用；电荷、电势、电场是数学模型中的量。对普通单元 i ，论文设置

$$q_i = A_i, \quad \mathbf{r}_i = (x_i, y_i). \quad (1)$$

A_i 是面积， q_i 是等效电荷量， $\mathbf{r}_i$ 是位置。面积较大的对象对密度分布贡献较大。宏块与不可放置区域的缩放稍后单独处理，不能把 $q_i = A_i$ 当成所有对象最终使用的唯一规则。

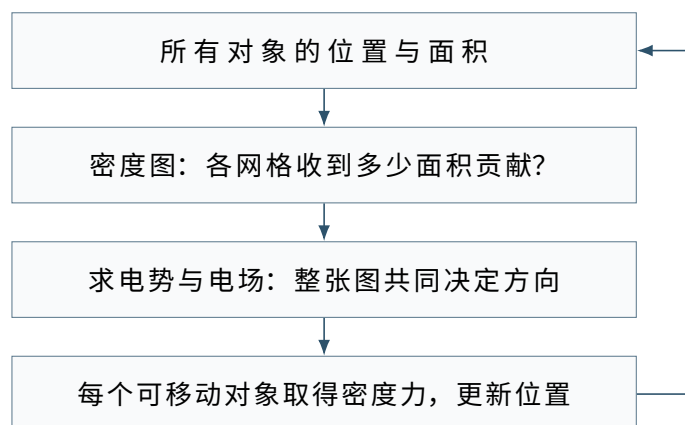


图 1 eDensity 的反馈循环。固定对象参与场的计算，但位置不随迭代更新。

面积映射保留了什么？ 它保留空间占用规模。一个面积为 4 的单元，在相同电场下收到的原始密度力是面积为 1 单元的四倍。这不意味着最终移动距离一定四倍；线长梯度、预条件与步长都会影响实际更新。

要点 局部单元取得的是当前所在位置的电场，但这个场由整个布局区域的密度分布共同决定。局部取值不等于只考虑局部信息。

文献定位 § 3、图 2，PDF 第 6–7 页。页码对应原论文 PDF。

2 去平均值, 与添加 filler 的任务不同

只有正电荷的直觉不足以描述期望的均衡状态。论文去掉密度的直流分量。为避免符号混淆, 本笔记记原始模型密度为 ρ_{raw} , 去平均值后记为 ρ :

$$\bar{\rho} = \frac{1}{|R|} \int_R \rho_{\text{raw}} dA, \quad \rho = \rho_{\text{raw}} - \bar{\rho}. \quad (2)$$

R 是区域, $|R|$ 是区域面积。高于平均值的位置为正, 低于平均值的位置为负。负的是密度偏差, 不是实际单元面积。

四个等面积网格; 原始平均密度为 0.5



图2 去 DC 把“占用多少”转换为“相对平均值多多少、少多少”。

为什么还要 filler? 假设可用空间面积 $A_{ws} = 1000$, 真实可移动单元面积 $A_m = 400$, 目标密度 $\rho_t = 0.7$ 。如果仅把真实单元摊匀, 它们将以约 0.4 的密度占满可用区域, 连接可能被过度拉长。

论文加入没有引脚、没有网络的虚拟可移动单元, 总面积为原文式 (13):

$$A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m = 0.7 \times 1000 - 400 = 300. \quad (3)$$

真实单元受线长与密度两项作用, filler 只受密度相关作用, 因此它们可以占据没有必要由真实单元占用的空白区域。GP 结束后移除 filler。

filler 尺寸取真实可移动单元面积分布中间 80% 的平均值, 舍去两端各 10% 极端值, 这是论文采用的工程选择。若公式得到负面积, 意味着该目标容量不足, 不能照公式构造负面积 filler。

要点 去 DC 使求场的密度总和为零; filler 帮助匹配目标占用。两步相互配合, 但不是同一操作。

文献定位 § 3.1–3.2、图 3、式 (13), PDF 第 7–9 页。页码对应原论文 PDF。

3 为什么固定区域也要参与建模?

实际可放置区域可能不规则。论文先用矩形区域 R 覆盖整个问题，再把其中不可放置的部分划分成矩形 **dark nodes**，按固定对象处理。

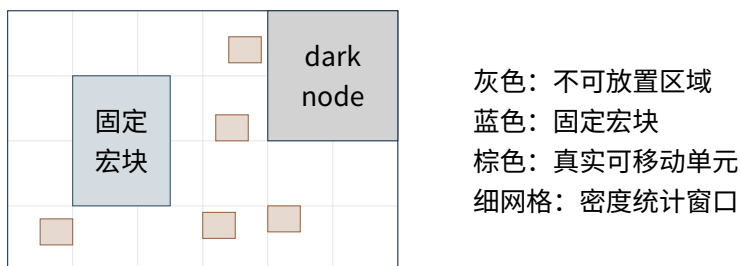


图3 dark node 将不规则可用空间嵌入矩形求解域。此图为教学示意。

为何要缩放固定对象的电荷? 目标密度若为 0.7，而宏块覆盖区域按密度 1 计入，模型会认为宏块处长期过密。周围单元被额外推远，产生不必要的空白与线长开销。

论文将固定对象、dark node 的面积电荷按目标密度缩放，并对大宏块作相应处理。例如面积为 100 的固定宏块，取

$$q_{\text{macro}} = \rho_t A_{\text{macro}} = 0.7 \times 100 = 70. \quad (4)$$

这是**电荷表示的缩放**，宏块的真实几何边界仍是面积 100，不能据此把其中 30 的面积当成可用站点。

此时，可用空间中的真实单元与 filler 总面积满足 $A_m + A_{fc} = \rho_t A_{ws}$ ，固定区域也按同一目标密度记账，完整模型才有一致的均衡基准。

要点 电场用于连续布局的疏散与障碍响应。最终不重叠、不能进入障碍物等几何合法性，仍需合法化及边界处理保证。

文献定位 § 3.2、图 4，PDF 第 8–9 页。页码对应原论文 PDF。

4 为什么密度力前面会出现负号？

令 $V' = V_m \cup V_f \cup V_{fc} \cup V_d$ 包含可移动单元、固定对象、filler 与 dark nodes。原文式 (14) 定义密度能量：

$$N(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \sum_{i \in V'} q_i \psi_i. \quad (5)$$

ψ_i 是对象处的电势。对一个粒子对，其相互作用在两个粒子的求和中各出现一次，所以需要 1/2 防止重复计数。电势来自整个系统，不能在求导时将其他对象的电势依赖全部视为常量。

原文式 (11)、(16) 给出一致的符号链：

$$\boldsymbol{\xi}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} \psi_i, \quad \mathbf{F}_i = q_i \boldsymbol{\xi}_i, \quad \nabla_{\mathbf{r}_i} N = -q_i \boldsymbol{\xi}_i. \quad (6)$$

前两项描述场与力，最后一项是对对象位置的能量梯度。下降方向是负梯度，因此沿 $+q_i \boldsymbol{\xi}_i$ 移动会降低密度能量，符合电场的疏散方向。

将线长项加回来：

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} f = \nabla_{\mathbf{r}_i} W - \lambda q_i \boldsymbol{\xi}_i. \quad (7)$$

取教学值 $q_i = 2$ 、 $\boldsymbol{\xi}_i = (0.3, -0.1)$ 、 $\lambda = 1$ ，且线长梯度为 $(0.8, 0.1)$ 。密度梯度为 $(-0.6, 0.2)$ ，总梯度为 $(0.2, 0.3)$ 。若用步长 0.1 的普通梯度下降，位移为 $(-0.02, -0.03)$ 。

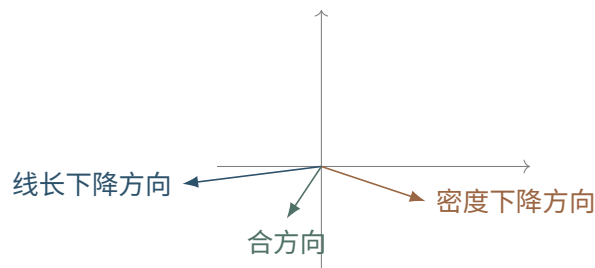


图 4 两种下降方向的向量相加。示意箭头未包含实际步长缩放。

要点 原论文 Algorithm 3 第 8 行写成 $\nabla N = q\xi$ ，与式 (11)、(16) 的符号不一致。本讲义按式 (16) 使用 $\nabla N = -q\xi$ ；实现时必须统一“梯度”与“力”的定义。

文献定位 § 3.2 式 (14)–(16)、Algorithm 3, PDF 第 9–10、24 页。页码对应原论文 PDF。

5 单元在一个 bin 内移动，密度为何不变？

若单元很小，且完全落在同一个较大的网格内部，它向左或向右移动一点，贡献给该网格的面积都不变。密度统计出现平台，无法敏感地反映这些细小移动。

论文 § 4.5 把小单元在密度模型中的宽度扩展到至少一个 bin，同时降低表示密度，使总面积贡献守恒。若 $w_i < w_b$ ，宽度改为 w_b ，密度乘 w_i/w_b ；高度方向同理。这只修改**统计核**，不修改真实几何尺寸。

在一维、等距 bin 中，可用对称三角核解释：

$$\tilde{l}_x(i, b) = w_i \max\left(1 - \frac{|c_i - c_b|}{w_b}, 0\right). \quad (8)$$

c_i, c_b 为单元与 bin 中心。原文式 (25) 的印刷表达未清楚体现对称绝对值；这里按相邻网格重叠几何给出对称表达，不逐字照抄该式。

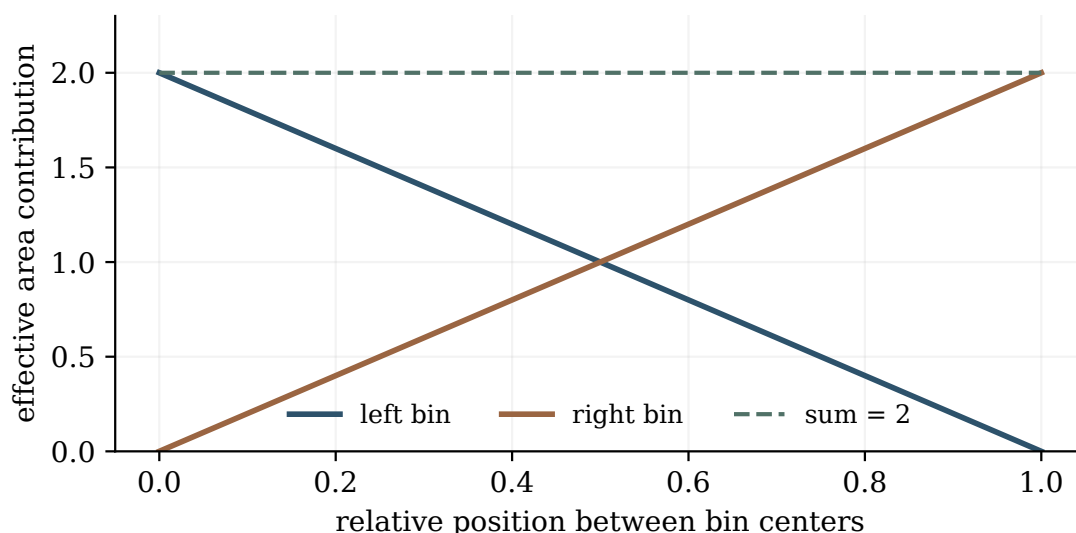


图 5 面积贡献在相邻 bin 间线性转移。例中单元的一维有效宽度为 2，贡献总和保持为 2。

例如单元中心处于相邻 bin 中心间的 25% 位置，贡献分别为 $2(1-0.25) = 1.5$ 与 $2(0.25) = 0.5$ 。再向右移动时，左贡献下降、右贡献上升；二维中使用两个方向贡献的乘积。

这种平滑消除大块的局部平台，但分段线性核在节点处仍可能有导数切换，不能由“平滑”一词推出处处无限阶可微。**局部扩展核**与**全局泊松求场**分别解决离散占用敏感性和全局方向传播问题。

已掌握：面积电荷、去 DC、filler、障碍缩放、能量梯度的符号及局部核。

下一小步：求场需要满足什么方程？为什么边界条件和零均值缺一不可？

文献定位 § 4.5、图 7、式 (25)，PDF 第 14–16 页。页码对应原论文 PDF。